

Pesos Pesados

Octubre 2025

Integrantes:

- David Batallan
- Sebastián García
- Carlos Porras



Diagrama de entradas y salidas (Boundary diagram)

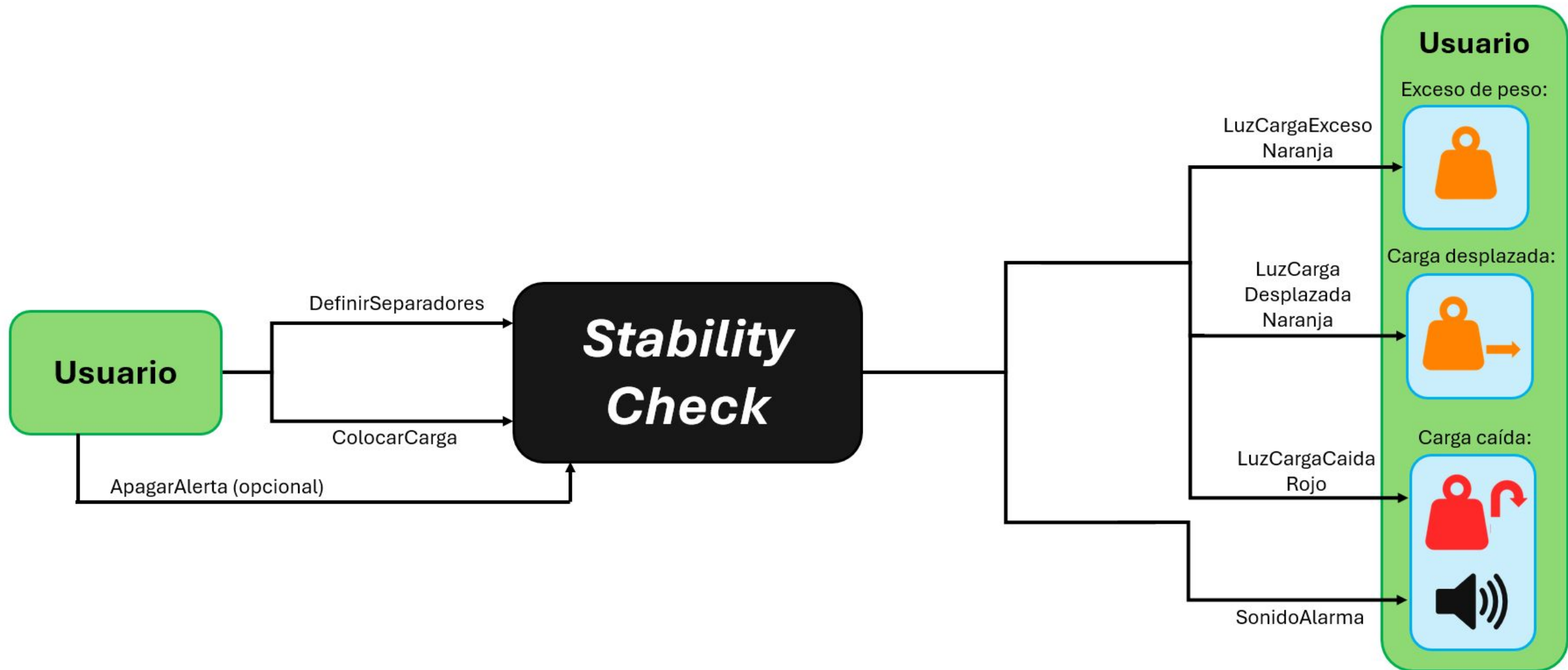


Diagrama de entradas y salidas (Boundary diagram)

El sistema muestra la interacción entre el **usuario** y el sistema **Stability Check**, encargado de verificar la estabilidad de la carga y el peso transportado en la caja del vehículo.

- El usuario define la distribución de los **separadores**, coloca la **carga** y si lo desea puede **apagar/prender** el sistema de alertas.
- El sistema procesa la información recibida y supervisa el estado de la carga, en caso de detectar alguna anomalía, genera diferente tipo de **alertas visuales y/o sonoras**, con el fin de advertir de manera inmediata al conductor y permitir una reacción oportuna.
- Se contemplan **tres escenarios de riesgo**:
 - **Exceso de peso**: se activa la alerta luminosa de color naranja
 - **Carga desplazada**: se activa la señal que indica el sentido de desplazamiento
 - **Carga caída**: se activa la alerta luminosa de color roja acompañada de alarma sonora para resaltar lo crítico del evento.

Los variación de los datos provocados por el entorno (por ejemplo la lluvia) ya se tienen en cuenta a la hora de emitir las alertas.

Diagrama de descomposición sistemática

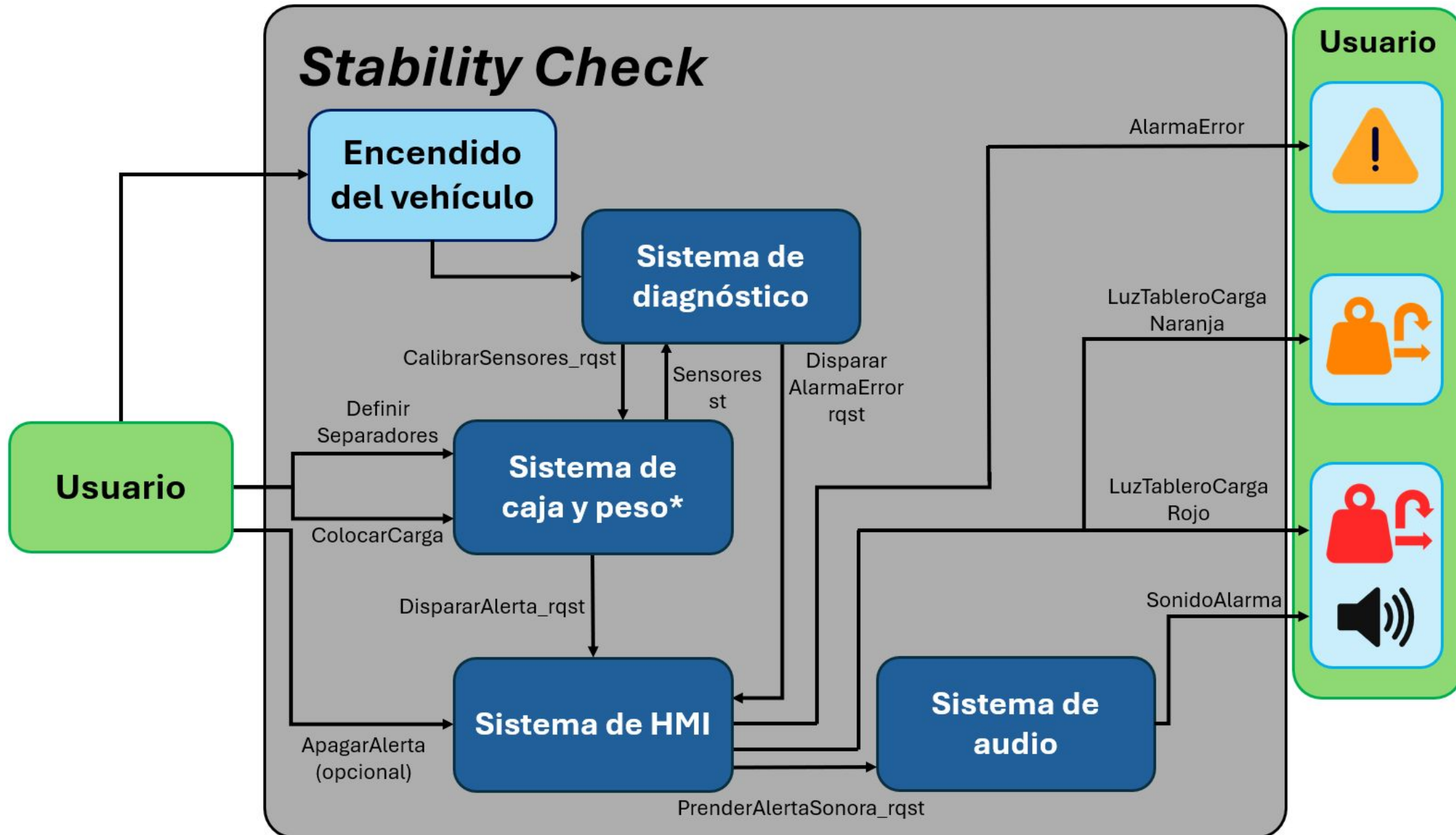


Diagrama de descomposición sistemática

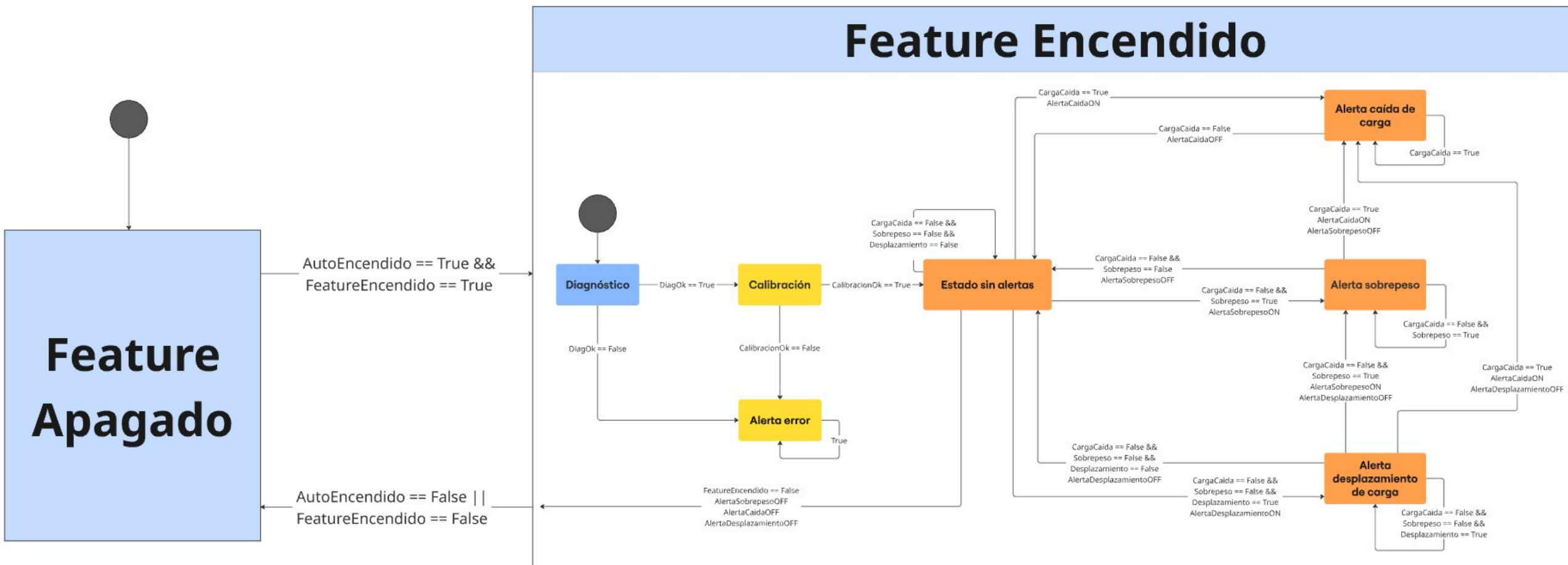
Se observar la estructura interna del sistema **Stability Check**.

Al encender el vehículo, se activa el **sistema de diagnóstico**, encargado de verificar el estado de los sensores y detectar posibles fallos. Si ocurre esto último se genera una alerta de error, de caso contrario se activa el nuevo **Sistema caja y peso**. Dicho sistema recibe del usuario la información de los separadores y distribución de la carga; y apoyado en sensores procesa los datos de peso y distribución. En caso de detectar anomalías genera solicitudes de alerta.

El **sistema HMI** es el encargado de transmitir las alertas de forma visual al conductor mediante el tablero ubicado detrás del volante, teniendo la opción de apagar la alerta desde la pantalla.

El **sistema de audio** complementa la señalización con alarmas sonoras reforzando la comunicación en situaciones críticas como la caída de la carga.

Máquina de estados



Maquina de estados

* Imagen más grande para mejor lectura por separado.

La máquina de estados se organiza en dos **macroestados** principales: **Feature Apagado** y **Feature Encendido**.

- En el **macroestado Feature Apagado**, el sistema permanece inactivo, sin realizar diagnósticos ni generar alertas.
- Al pasar al **macroestado Feature Encendido**, se inicia el ciclo de control comenzando el diagnóstico. Si el chequeo es exitoso, continua a **calibracion**; de lo contrario se activa una **Alerta de error**.
- Una calibración válida conduce al **Estado sin alertas**, desde donde el sistema monitorea continuamente la condición de la carga.

De este macroestado, pueden activarse tres alertas específicas:

- **Alerta de sobrepeso**, cuando se supera el límite de carga.
- **Alerta de desplazamiento**, si hay movimiento en la carga.
- **Alerta de caída de carga**, en caso de registrar una disminución repentina de la carga.

Cuando las condiciones vuelven a la normalidad, retorna al estado sin alertas.

Dentro del **macroestado Feature Encendido**, se tiene un monitoreo constante de la carga.

Diagrama de secuencia

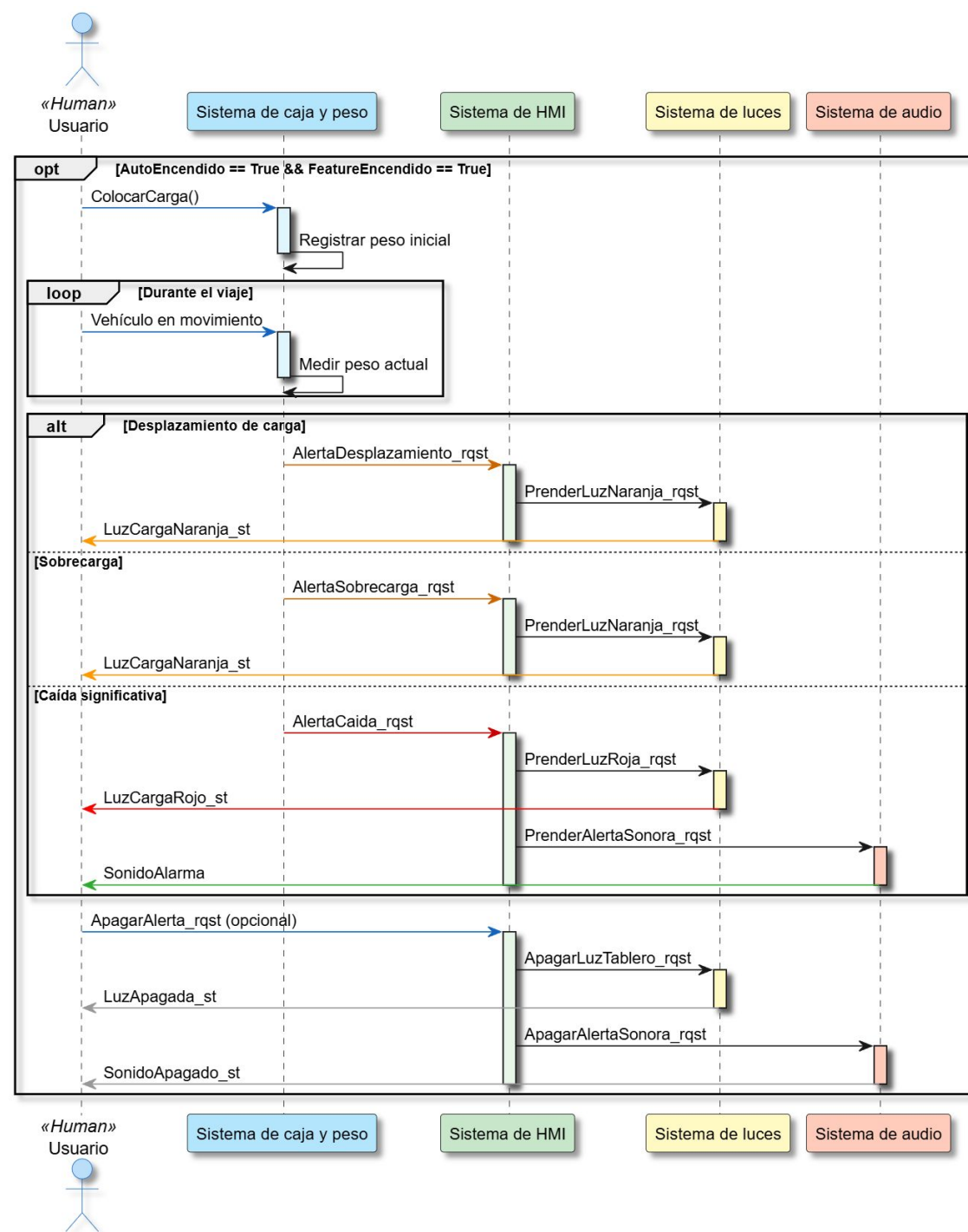
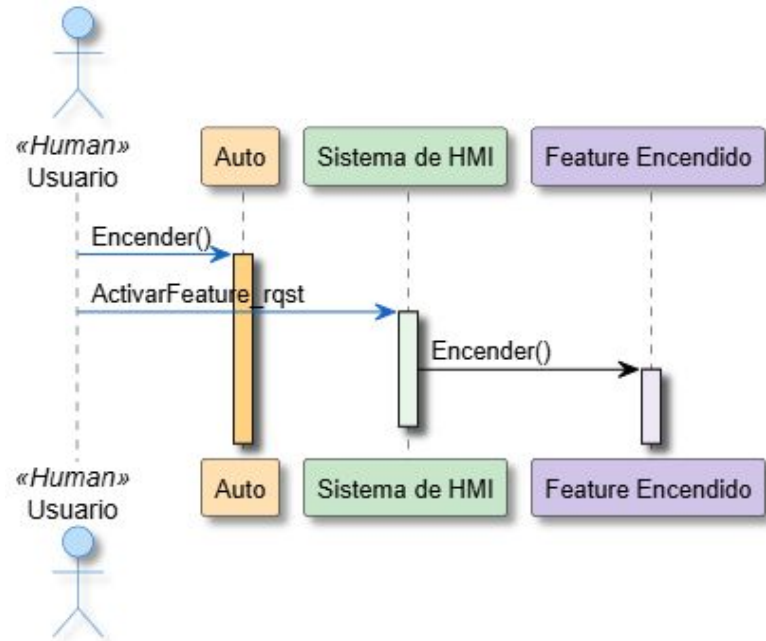


Diagrama de secuencia

El primer diagrama describe la activación de la funcionalidad: el usuario solicita encender el auto y activar el **Feature**. El sistema de HMI procesa la petición y confirma la activación de la función.

El segundo diagrama refleja el comportamiento mientras el **Feature** permanece activo y el vehículo está encendido. Una vez colocada la carga, el sistema de caja y peso registra el peso inicial como referencia. Durante el trayecto, en un ciclo continuo, se mide el peso actual para detectar desplazamientos, sobrecargas o caídas significativas.

- En caso de **desplazamiento de carga** o **sobrecarga**, el sistema envía solicitudes de alerta que activan la luz de advertencia naranja en el tablero.
- Si ocurre una **caída significativa**, se activa la luz roja y una alerta sonora para avisar al usuario.
- De manera opcional, el usuario puede desactivar manualmente las alertas, lo que apaga tanto la luz de tablero como la señal de audio.

El flujo de interacción finaliza cuando el vehículo se apaga o la función es desactivada.